

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GESTIÓN CLUB DEPORTIVO

VERSIÓN 1.1

JUNIO 2026

ANDRES WEITZEL

LEANDRO MUSSI

ANA ALVAREZ

JORGE MANIDELA

TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTORNO DE LA VERSIÓN	RESPONSABLE
1.0	15/05/2026	Documento inicial del proyecto	Aplicación: ClubDeportivo.exe Base de Datos: db_club_deportivo	Andrés Weitzel
1.1	09/06/2026	Actualización de módulos	Aplicación: ClubDeportivo.exe Base de Datos: db_club_deportivo	Ana Alvarez

1. Introducción

El presente Manual de Usuario tiene como finalidad proporcionar las instrucciones necesarias para la correcta instalación, configuración y utilización del sistema **Club Deportivo**, una aplicación de escritorio desarrollada para la gestión integral de las actividades administrativas y operativas de una institución deportiva.

La aplicación permite centralizar y automatizar los procesos relacionados con la administración de socios, registro de visitantes, gestión de cuotas, emisión y renovación de carnets, control de asistencias, confección de rutinas deportivas, asignación de turnos nutricionales, liquidación de haberes y generación de reportes de gestión.

Este documento está dirigido a los distintos perfiles de usuarios que interactúan con el sistema, incluyendo administradores, empleados, profesores y nutricionistas. Su propósito es servir como guía de referencia para la ejecución de las tareas habituales dentro de la aplicación, describiendo de manera clara y ordenada los procedimientos disponibles en cada módulo.

Asimismo, se incluyen los requisitos necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema, los pasos para la configuración inicial, las funcionalidades principales de cada caso de uso y una sección de resolución de problemas frecuentes, con el objetivo de facilitar la adopción de la herramienta y garantizar una experiencia de uso eficiente.

Se recomienda la lectura completa de este manual antes de utilizar la aplicación por primera vez, especialmente de los apartados referidos a la instalación y configuración de la base de datos, ya que constituyen requisitos indispensables para el correcto funcionamiento del sistema.

2. Objetivo del sistema

2.1 Objetivo general del sistema

Desarrollar una solución informática que permita gestionar de manera eficiente, segura e integrada los procesos administrativos y operativos de un club deportivo, facilitando el registro, control y seguimiento de socios, visitantes, actividades deportivas y personal de la institución.

2.2 Objetivos específicos

- Centralizar la información de socios, visitantes, profesores, nutricionistas y personal administrativo en una única base de datos.
- Automatizar el proceso de alta, modificación, consulta y baja de socios, garantizando la integridad y disponibilidad de la información.
- Gestionar el cobro y seguimiento de cuotas mensuales, permitiendo identificar socios al día y en situación de mora.
- Administrar la emisión, renovación y control de vigencia de los carnets de socios.

- Registrar el ingreso de visitantes y controlar la capacidad disponible de las actividades ofrecidas por el club.
- Facilitar el control de asistencia de profesores mediante el registro y validación de firmas diarias.
- Permitir la creación y administración de rutinas deportivas personalizadas para los socios.
- Gestionar fichas nutricionales y la asignación de turnos con profesionales de nutrición.
- Automatizar el proceso de liquidación de haberes del personal, reduciendo errores operativos y optimizando los tiempos administrativos.
- Generar reportes que permitan obtener información relevante para la toma de decisiones y el seguimiento de la gestión institucional.
- Garantizar el acceso seguro al sistema mediante autenticación de usuarios y control de permisos según el rol asignado.
- Mejorar la organización y trazabilidad de los procesos internos del club mediante el uso de herramientas informáticas que reduzcan la dependencia de registros manuales.

3. Alcance del sistema

El sistema **Club Deportivo** ha sido desarrollado con el propósito de brindar soporte a las actividades administrativas y operativas de una institución deportiva, permitiendo la gestión centralizada de la información y la automatización de los principales procesos internos.

El alcance de la aplicación comprende las siguientes funcionalidades:

3.1 Gestión de Socios

- Registro de nuevos socios.
- Consulta y búsqueda de socios por DNI.
- Actualización de datos personales.
- Baja lógica de socios.
- Generación automática de información asociada al socio.

3.2 Gestión de Visitantes

- Registro de visitantes ocasionales.
- Control de ingresos diarios.
- Registro de pagos por actividades.
- Validación de disponibilidad y cupos de actividades.

3.3 Gestión de Cuotas

- Consulta del estado de las cuotas de los socios.
- Registro de pagos.
- Generación de nuevas cuotas.
- Control de cuotas vencidas y en mora.

3.4 Gestión de Carnets

- Emisión de carnets para socios registrados.
- Renovación de carnets vencidos o próximos a vencer.
- Consulta de vigencia y estado de los carnets.

3.6 Gestión de Asistencias

- Registro de asistencia de profesores.
- Consulta de asistencias por fecha.
- Actualización de registros de asistencia.

3.7 Gestión de Rutinas Deportivas

- Creación de rutinas personalizadas para socios.
- Consulta de rutinas existentes.
- Actualización de información relacionada con las rutinas.

3.8 Gestión Nutricional

- Administración de fichas nutricionales.
- Registro de datos antropométricos y observaciones.
- Asignación y gestión de turnos nutricionales.
- Consulta del historial de turnos del socio.

3.9 Liquidación de Haberes

- Generación de liquidaciones salariales.
- Consulta de recibos emitidos.
- Registro de pagos al personal.
- Visualización de detalles de las liquidaciones.

3.10 Generación de Reportes

- Reportes de cuotas próximas a vencer.
- Reportes de socios en mora.
- Reportes de asistencia de profesores.
- Exportación de información en formato CSV.

3.11 Seguridad y Control de Acceso

- Autenticación de usuarios mediante credenciales.
- Gestión de permisos basada en roles.
- Restricción de acceso a funcionalidades según el perfil del usuario.

3.12 Fuera del Alcance

Las siguientes funcionalidades no forman parte de la presente versión del sistema:

- Acceso mediante aplicaciones móviles.
- Gestión de pagos electrónicos o integración con pasarelas de pago.
- Notificaciones automáticas por correo electrónico o SMS.
- Portal web para socios o visitantes.
- Integración con sistemas externos de gestión deportiva.
- Respaldo automático de bases de datos en servicios en la nube.
- Gestión de reservas de instalaciones deportivas.
- Control biométrico de accesos.

El presente alcance corresponde a la versión actual del sistema desarrollada para el Trabajo Práctico Integrador de la asignatura Desarrollo de Sistemas con Objetos, pudiendo ampliarse en futuras versiones mediante la incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras.

4. Roles de usuarios

El sistema **Club Deportivo** implementa un esquema de control de acceso basado en roles, permitiendo que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades necesarias para el desempeño de sus tareas dentro de la institución.

A continuación se describen los perfiles de usuario contemplados en la aplicación.

4.1 Administrador

El Administrador es el usuario con mayor nivel de acceso dentro del sistema. Posee permisos para utilizar todos los módulos y realizar tareas de gestión, supervisión y control sobre la información almacenada.

4.1.1 Responsabilidades

- Gestionar socios y visitantes.
- Registrar y controlar cuotas.
- Emitir y renovar carnets.
- Gestionar asistencias de profesores.
- Crear y administrar rutinas deportivas.
- Gestionar fichas y turnos nutricionales.
- Liquidar haberes del personal.
- Consultar y generar reportes.
- Supervisar la información general del sistema.

4.1.2 Módulos habilitados

- Gestión de Socios
- Gestión de Visitantes
- Cobro de Cuotas
- Gestión de Carnets
- Gestión de Asistencias

- Gestión de Rutinas
- Turnos de Nutrición
- Liquidación de Haberes
- Reportes

4.2 Empleado

El Empleado es responsable de las tareas administrativas y de atención al público relacionadas con la gestión diaria del club.

4.2.1 Responsabilidades

- Registrar nuevos socios.
- Actualizar información de socios.
- Registrar visitantes.
- Gestionar cobros de cuotas.
- Emitir y renovar carnets.
- Consultar reportes operativos.

4.2.2 Módulos habilitados

- Gestión de Socios
- Gestión de Visitantes
- Cobro de Cuotas
- Gestión de Carnets
- Reportes

4.2.3 Restricciones

No puede acceder a la liquidación de haberes ni a la administración de rutinas, asistencias o turnos nutricionales.

4.3 Profesor

El Profesor es el encargado del seguimiento de las actividades deportivas y del control de asistencia.

4.3.1 Responsabilidades

- Registrar asistencias.
- Confirmar la presencia en actividades.
- Elaborar rutinas de entrenamiento.
- Realizar seguimiento de los planes de ejercicio de los socios.

4.3.2 Módulos habilitados

- Gestión de Asistencias
- Gestión de Rutinas

4.3.3 Restricciones

No puede administrar socios, visitantes, cuotas, carnets, liquidaciones ni reportes administrativos.

4.5 Nutricionista

El Nutricionista es responsable del seguimiento nutricional de los socios y de la gestión de consultas especializadas.

4.5.1 Responsabilidades

- Administrar fichas nutricionales.
- Registrar antecedentes y observaciones.
- Asignar turnos de consulta.
- Consultar el historial nutricional de los socios.

4.5.2 Módulos habilitados

- Turnos de Nutrición

4.5.3 Restricciones

No posee acceso a módulos administrativos, financieros ni de recursos humanos.

4.6 Socio

El Socio representa a una persona registrada en el club que recibe los servicios ofrecidos por la institución.

4.6.1 Características

- Posee información personal registrada en el sistema.
- Puede tener cuotas asociadas.
- Puede contar con carnet vigente.
- Puede recibir rutinas deportivas.
- Puede solicitar atención nutricional.

4.6.2 Restricciones

No tiene acceso al sistema de gestión ni puede iniciar sesión en la aplicación.

4.7 Visitante

El Visitante es una persona que accede temporalmente a las instalaciones o actividades del club sin encontrarse registrada como socio permanente.

4.7.1 Características

- Su ingreso es registrado por el personal autorizado.
- Puede participar en actividades específicas.
- Puede generar pagos diarios por utilización de servicios.

4.7.2 Restricciones

No tiene acceso al sistema de gestión ni puede iniciar sesión en la aplicación.

4.8 Matriz de permisos de usuario

FUNCIONALIDAD	ADMINISTRADOR	EMPLEADO	PROFESOR	NUTRICIONISTA
Gestión de Socios	✓	✓	X	X
Gestión de Visitantes	✓	✓	X	X
Cobro de Cuotas	✓	✓	X	X
Gestión de Carnets	✓	✓	X	X
Gestión de Asistencias	✓	X	✓	X
Gestión de Rutinas	✓	X	✓	X
Turnos de Nutrición	✓	X	X	✓
Liquidación de Haberes	✓	X	X	X
Reportes	✓	✓	X	X

Leyenda:

✓ = Acceso permitido

X = Acceso denegado

5. Requisitos del sistema

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Runtime	[.NET 8 Desktop Runtime](https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0) (si no se entrega self-contained)
Motor SQL	MySQL 8.x o MariaDB 11.x en ejecución
Red local	Acceso al servidor MySQL/MariaDB configurado

No es necesario instalar Visual Studio ni DBeaver para usar la aplicación entregada.

6. Primera ejecución

6.1 Iniciar la aplicación

1. Descomprimir o copiar ****toda**** la carpeta de entrega (`Entrega/` o `bin\Release\net8.0-windows\`).

2. 2. Ejecutar `ClubDeportivo.exe`.
3. 3. Debe existir la subcarpeta `Database\Scripts` junto al ejecutable (contiene los 19 scripts SQL).

6.2 Configurar conexión MySQL

Al abrir la aplicación por primera vez, se mostrará la pantalla **Datos de instalación MySQL**, donde deberán ingresarse los datos necesarios para establecer la conexión con la base de datos.

Figura 1. Pantalla de configuración de conexión MySQL



The screenshot shows a window titled "Datos de instalación MySQL" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a blue sidebar with the text "Club Deportivo" and "Configure el acceso al motor MySQL/MariaDB antes de ingresar al sistema." The main area is titled "Conexión a la base de datos" and includes the instruction "Ingrese los datos del servidor MySQL/MariaDB." Below this, there are several input fields: "Base de datos del sistema" (with a placeholder "Nombre fijo" and the value "db_club_deportivo"), "Servidor" (with the value "localhost"), "Puerto" (with the value "3306"), "Usuario" (with the value "root"), and "Contraseña" (with masked characters "••••"). At the bottom, there are two buttons: "Restablecer valores" and "Continuar al login".

Figura 1. Formulario de configuración inicial de la conexión con MySQL.

Campo	Valor habitual
Servidor	localhost
Puerto	3306
Usuario	root (o un usuario con permisos DDL/DML)
Contraseña	La de su instalación MariaDB/MySQL
Base de datos	db_club_deportivo (nombre fijo, no editable)

- ****Restablecer valores:**** vuelve a los datos por defecto.
- ****Continuar al login:**** guarda la configuración y sigue al siguiente paso.

6.3 Inicialización automática de la base de datos

Tras confirmar la conexión, la aplicación:

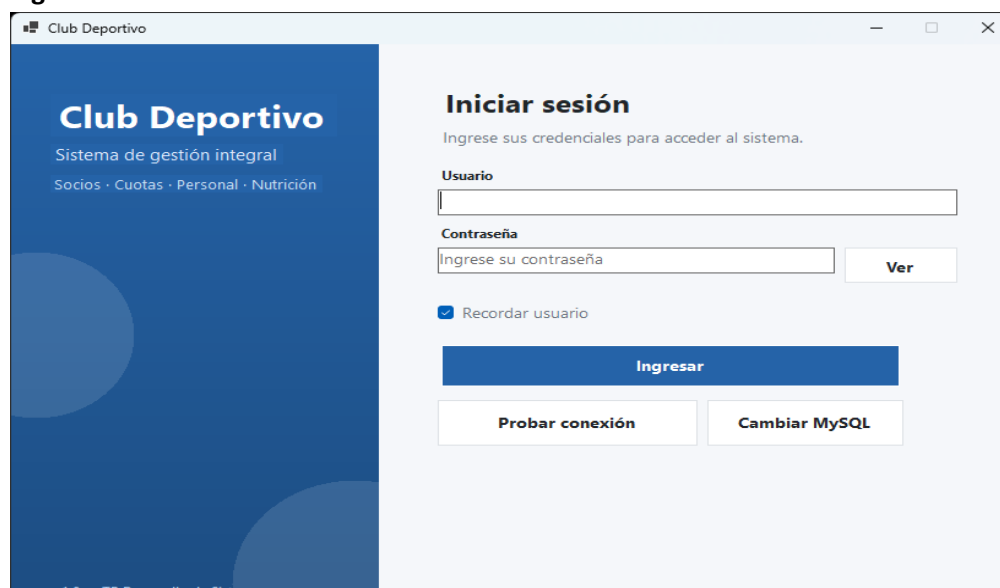
1. Verifica si `db\_club\_deportivo` existe y está lista.
2. Si no lo está, ejecuta los scripts `01\_DDL.sql` ... `19\_sp\_liquidaciones.sql` en orden.
3. Muestra el progreso (tablas, datos, procedimientos almacenados).

Si falla: comprobar que el servicio MySQL/MariaDB está activo y que el usuario puede crear bases y procedures.

6.4 Inicio de sesión

Una vez configurada correctamente la conexión con la base de datos, el sistema mostrará la pantalla de **Inicio de Sesión****, desde donde los usuarios autorizados podrán acceder a las funcionalidades de la aplicación según el rol asignado.

Figura 2. Pantalla de Inicio de Sesión



Control	Uso
Usuario / Contraseña	Credenciales del personal interno
Ver	Muestra u oculta la contraseña
Recordar usuario	Guarda el nombre de usuario en el equipo
Ingresar	Valida contra el SP IngresoLogin
Probar conexión	Verifica acceso al servidor con los datos guardados
Cambiar MySQL	Vuelve a la pantalla de configuración

****Usuarios de prueba**** (datos iniciales en 02_DML.sql):

Usuario	Contraseña	Rol	Acceso a la app
admin	1234	Administrador	Completo
empleado1	emp123	Empleado	Socios, visitantes, cuotas, carnets, reportes
juan_prof	prof123	Profesor	Asistencias, rutinas
maria_nutri	nutri123	Nutricionista	Turnos de nutrición

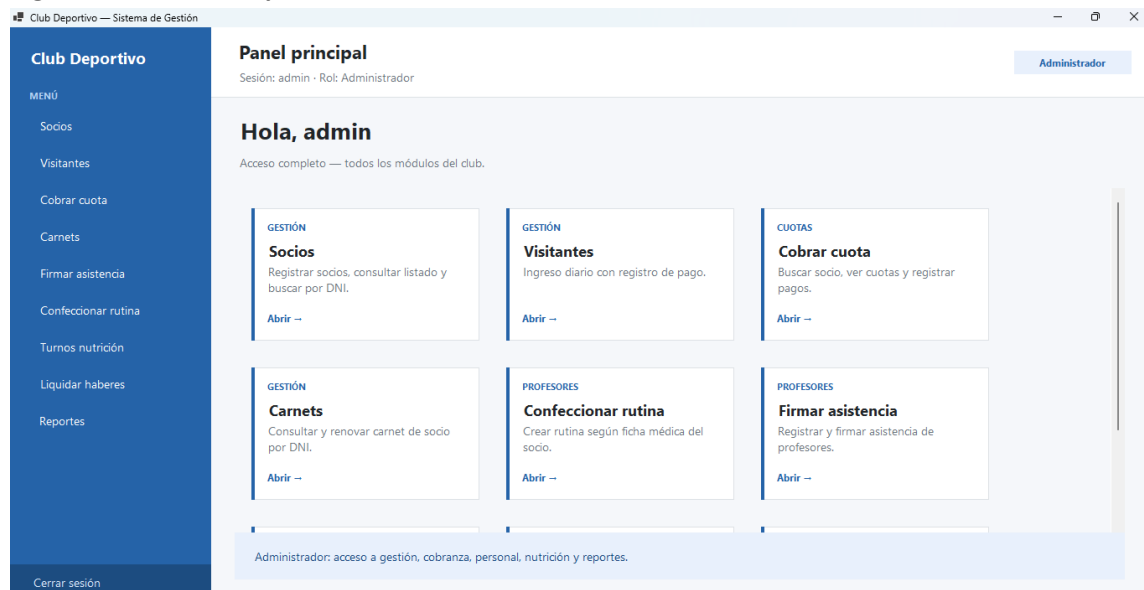
Los roles ****Socio**** y ****Visitante**** no ingresan al módulo de gestión (se muestra acceso denegado).

7. Panel principal

Una vez que el usuario inicia sesión correctamente, el sistema muestra el **Panel Principal**, que constituye el punto de acceso a todas las funcionalidades disponibles según el rol asignado.

Las opciones visibles pueden variar dependiendo de los permisos asociados al usuario autenticado. Cada funcionalidad se encuentra representada mediante tarjetas de acceso rápido y también puede ser seleccionada desde el menú lateral de navegación.

Figura 3. Panel Principal del Sistema



Nota: La imagen corresponde a una sesión iniciada con el rol **Administrador**, que posee acceso a la totalidad de los módulos del sistema. Los usuarios con roles de Empleado, Profesor y Nutricionista visualizarán únicamente las opciones habilitadas según los permisos asignados.

8. Módulos por caso de uso

8.1 CU-01 — Gestión de socios (`FormSocios`)

8.1.2 Actores

Administrador, Empleado.

8.1.3 Descripción

Permite registrar, consultar, modificar y dar de baja socios del club.

8.1.4 Pantalla principal

Figura 4. Gestión de Socios

Gestión de Socios

Buscar

Actualizar

Nº	DNI	Nombre	Apellido	Teléfono	Email	Estado	Fecha
4	222222...	Ana	Rodríguez	222222...	ana.rodr...	MORA	31/08/2...
13	141414...	Bruno	Cruz	141414...	bruno.cr...	AL_DIA	08/05/2...
14	151515...	Carla	Duarte	151515...	carla.du...	MORA	24/03/2...
1	123456...	Carlos	García	112345...	carlos.ga...	AL_DIA	03/05/2...
10	888888...	Claudia	Moreno	888888...	claudia...	AL_DIA	23/04/2...
11	121212...	Diego	Herrera	121212...	diego.he...	AL_DIA	23/05/2...
3	111111...	Juan	Martínez	111111...	juan.mar...	AL_DIA	11/08/2...
6	444444...	Laura	Fernández	444444...	laura.fer...	AL_DIA	19/11/2...
2	876543...	María	López	119876...	maria.lo...	AL_DIA	22/06/2...
9	777777...	Miguel	Ramírez	777777...	miguel.r...	AL_DIA	08/04/2...
5	333333...	Pedro	Sánchez	333333...	pedro.sa...	AL_DIA	30/09/2...
7	555555...	Roberto	González	555555...	roberto...	MORA	09/12/2...
8	666666...	Sofía	Torres	666666...	sofia.tor...	AL_DIA	08/01/2...
12	131313...	Valentina	Acosta	131313...	valentin...	MORA	09/03/2...

Nuevo socio (CU-01)

Alta: complete los datos para registrar el socio (CU-01).

DNI:

Nombre:

Apellido:

Teléfono:

Dirección:

Email:

Cuota inicial (\$):

150,00

Registrar

Nuevo

Elimina

8.1.5 Procedimiento

1. ****Buscar por DNI**** o ****Actualizar**** la lista.
2. ****Alta:**** botón ****Nuevo****, completar DNI, nombre, apellido, teléfono, dirección, email y cuota inicial.
3. ****Registrar socio**** guarda socio, carnet, cuota y ficha médica básica.
4. ****Edición:**** seleccionar fila en la grilla; modificar datos y ****Guardar cambios****.
5. ****Eliminar:**** baja lógica del socio seleccionado.

8.1.6 Resultado esperado

El sistema registra, actualiza o desactiva correctamente la información del socio seleccionado. Asimismo, se generan y mantienen actualizados los registros asociados, como carnet, cuota y ficha médica básica

8.2 CU-02 — Ingreso de visitantes (`FormVisitantes`)

8.2.1 Actores

Administrador, Empleado.

8.2.2 Descripción

Este módulo permite registrar visitantes ocasionales, controlar su ingreso al club y gestionar los pagos asociados a las actividades realizadas. Asimismo, posibilita consultar los visitantes registrados durante la jornada y verificar la disponibilidad de cupos en las actividades ofrecidas.

8.2.3 Pantalla principal

Figura 5. Módulo de Ingreso de Visitantes

Ingreso de Visitantes

Refrescar lista

N°	DNI	Nombre	Apellido	Teléfono	Actividad	Fecha	Monto	Medio	Pago
10	3214...	Agurre	Molina	1478...	Yoga	08/06...	35,00	Efectivo	Sí
6	5050...	Gabri...	Núñez	5050...	Crossfit	07/06...	60,00	Tarjeta...	Sí
7	6060...	Héctor	Molina	6060...	Musc...	07/06...	50,00		No
5	4040...	Felipe	Castro	4040...	Spinni...	06/06...	55,00	Transf...	Sí
3	2020...	Diego	Ruiz	2020...	Nataci...	04/06...	45,00	Efectivo	Sí
2	1010...	Beatriz	Díaz	1010...	Pilates	03/06...	40,00	Tarjeta...	Sí
1	9999...	Andrés	Pérez	9999...	Musc...	02/06...	50,00	Efectivo	Sí
8	7070...	Ivana	López	7070...	Pilates	01/06...	40,00		No
9	8080...	Mauro	García	8080...	Nataci...	31/05...	45,00		No

Editar visitante N° 10

Edición: puede modificar datos, monto y medio de pago del último cobro.

DNI:

3214587

Nombre:

Agurre

Apellido:

Molina

Teléfono:

1478523

Actividad:

Yoga (0/20 hoy)

Cupo hoy: 0/20 (este visitante conserva su lugar) — T

Pago diario (\$):

35,00

Medio de pago:

Efectivo

Guardar

Nuevo

Elimina

Al guardar se actualizan el visitante y su último pago.

8.2.4 Procedimiento

1. ****Refrescar lista**** para ver visitantes del día.
2. ****Alta:**** DNI, nombre, apellido, teléfono, actividad, monto diario y medio de pago.
3. ****Registrar ingreso**** crea visitante y registra el pago (valida cupo de la actividad).
4. ****Registrar pago pendiente**** aparece si el visitante no tenía pago al seleccionarlo.

8.2.5 Resultado esperado

El visitante queda registrado correctamente en el sistema, asociado a la actividad seleccionada y con su correspondiente estado de pago actualizado.

8.3 CU-03 — Cobro de cuota mensual ('FormCobroCuota')

8.3.1 Actores

Administrador, Empleado.

8.3.2 Descripción

Este módulo permite consultar el estado de las cuotas de un socio, registrar pagos pendientes y generar nuevas cuotas mensuales. Además, facilita el seguimiento de la situación financiera de cada socio mediante la visualización de los estados de pago correspondientes.

8.3.3 Pantalla principal

Figura 6. Módulo de Cobro de Cuotas

Cobro de cuota mensual (CU-03)

DNI del socio: Buscar Limpiar

--

Registrar pago (CU-03)

Monto (\$): Medio de pago: Registrar cobro

Concepto:

☒ Generar próxima cuota (+30 días) Monto próxima (\$):

8.3.4 Procedimiento

1. Ingresar ****DNI del socio**** → ****Buscar****.
2. Revisar cuotas en la grilla (estado AL DÍA, MORA, etc.).
3. Seleccionar cuota; completar monto, medio de pago y concepto.
4. Opcional: ****Generar próxima cuota (+30 días)****.
5. ****Registrar cobro**** registra el pago y actualiza la cuota.

****Limpiar**** reinicia la búsqueda.

8.3.5 Resultado esperado

El sistema registra correctamente el pago efectuado, actualiza el estado de la cuota seleccionada y, cuando corresponde, genera una nueva cuota para el siguiente período mensual.

8.4 CU-04 — Gestión de carnets (`FormCarnets`)

8.4.1 Actores

Administrador, Empleado.

8.4.2 Descripción

Este módulo permite consultar, emitir y renovar los carnets de los socios registrados en el club. Asimismo, posibilita verificar la vigencia del carnet mediante la visualización de su fecha de emisión, fecha de vencimiento y estado actual.

8.4.3 Pantalla principal

Figura 7. Módulo de Gestión de Carnets

Gestión de carnets (CU-04)

DNI del socio:

Datos del carnet

Número:

Emisión:

Vencimiento:

8.4.4 Procedimiento

1. Buscar socio por DNI.
2. Ver número, emisión, vencimiento y estado (VIGENTE / VENCIDO).
3. **Emitir carnet** si no existe.
4. **Renovar (+1 año)** si está vencido o próximo a vencer.

8.4.5 Resultado esperado

El sistema emite o renueva correctamente el carnet del socio seleccionado, actualizando la fecha de vencimiento y reflejando el estado de vigencia correspondiente.

8.5 CU-05 — Firmar asistencia (`FormAsistencias`)

8.5.1 Actores

Administrador, Profesor.

8.5.2 Descripción

Este módulo permite registrar y administrar la asistencia de los profesores a las actividades desarrolladas en el club. Asimismo, posibilita consultar los registros correspondientes a una fecha determinada y actualizar la información cuando sea necesario.

8.5.3 Pantalla principal

Figura 8. Módulo de Gestión de Asistencias

8.5.4 Procedimiento

1. Elegir ****profesor**** y ****fecha**** (hasta hoy).
2. ****Buscar asistencia**** carga la grilla del día.
3. Seleccionar fila; ingresar ****firma**** y marcar ****Presente****.
4. ****Registrar / firmar**** guarda o actualiza la asistencia.

8.5.5 Resultado esperado

La asistencia del profesor queda registrada o actualizada correctamente para la fecha seleccionada, almacenando la firma y el estado de presencia correspondiente.

8.6 CU-06 — Confeccionar rutina (`FormRutinas`)

8.6.1 Actores

Administrador, Profesor.

8.6.2 Descripción

Este módulo permite crear, consultar y administrar rutinas de entrenamiento para los socios del club. Las rutinas son elaboradas por los profesores y pueden personalizarse según las condiciones físicas, objetivos deportivos y restricciones médicas de cada socio.

Además, el sistema verifica que el socio posea una cuota al día y una ficha médica válida antes de permitir la generación de nuevas rutinas.

8.6.3 Pantalla principal

Figura 8. Módulo de Confección de Rutinas

The screenshot shows a web browser window titled 'Confeccionar rutina (CU-06)'. The main heading is 'Confeccionar rutina para socio'. Below it, a subtitle reads: 'Busque un socio por DNI, verifique su estado de cuota y ficha médica, y registre la rutina.' There is a text input field for 'DNI del socio:' with the placeholder 'Ej: 12345678'. To the right of this field are two buttons: 'Buscar socio' (blue) and 'Limpiar' (white). Below the DNI field, the status is shown as: 'Socio: -', 'Estado de cuota: -', and 'Ficha médica: -'. A section titled 'Rutinas del socio' contains a large empty table. Below this, there is a dropdown menu for 'Profesores disponibles:' with 'Federico Montes (Crossfit)' selected. Underneath is a text area for 'Descripción de la rutina:'. At the bottom left is a blue button labeled 'Guardar rutina'. To its right, a red error message states: 'Busque un socio para continuar.'

8.6.4 Procedimiento

1. Buscar socio por DNI (muestra estado de cuota y ficha médica).
2. Revisar rutinas existentes en la grilla.
3. Elegir profesor, descripción y observaciones.
4. ****Guardar rutina**** (requiere socio con cuota al día y ficha médica).

8.6.5 Resultado esperado

El sistema registra correctamente la rutina deportiva asociada al socio seleccionado, quedando disponible para futuras consultas y seguimientos por parte de los profesores autorizados.

8.7 CU-07 — Turnos de nutrición (`FormTurnosNutricion`)

8.7.1 Actores

Administrador, Nutricionista.

8.7.2 Descripción

Este módulo permite administrar la información nutricional de los socios y gestionar la asignación de turnos con profesionales de nutrición. Asimismo, posibilita consultar el historial de atenciones previas, actualizar fichas nutricionales y programar nuevas consultas de acuerdo con la disponibilidad horaria.

8.7.3 Pantalla principal

Figura 10. Módulo de Turnos de Nutrición

8.7.4 Procedimiento

1. Buscar socio por DNI.
2. En **Consulta — actualizar ficha:** peso, altura, alergias, medicación, observaciones y carga permitida → **Guardar ficha**.
3. En **Asignar turno nutrición:** nutricionista, fecha, hora disponible.
4. **Buscar próxima fecha** si no hay turnos en la fecha elegida.
5. **Asignar turno** confirma la reserva.

La grilla superior lista turnos del socio (consultas anteriores).

8.7.5 Resultado esperado

La ficha nutricional del socio queda actualizada correctamente y el turno asignado se registra en el sistema, incorporándose al historial de consultas nutricionales.

8.8 CU-08 — Liquidar haberes (`FormLiquidarHaberes`)

8.8.1 Actores

Administrador.

8.8.2 Descripción

Este módulo permite generar y administrar las liquidaciones salariales del personal del club. A partir de la información de sueldos y asistencias registradas, el sistema calcula los haberes correspondientes a un período determinado, permitiendo además registrar pagos y consultar el detalle de los recibos emitidos.

8.8.3 Pantalla principal

Figura 11. Módulo de Liquidación de Haberes

The screenshot shows a web application window titled 'Liquidar haberes (CU-08)'. The main heading is 'Liquidación mensual de haberes'. Below it, a subtext reads: 'Calcule liquidaciones según sueldo base, genere recibos y registre pagos (RF-11: último día hábil del mes)'. There are two input fields for 'Período a liquidar': a dropdown menu set to 'Junio' and a date selector set to '2026'. To the right of these fields are two buttons: 'Consultar período' and 'Liquidar mes'. Further right, a blue box displays 'Junio 2026' and 'Período 06/2026'. Below the input fields, a red warning message states: 'RF-11: hoy no es el último día hábil. Próximo cierre: 30/06/2026 (martes)'. A summary line follows: 'Junio 2026 (06/2026) — 6 liquidación(es) · Bruto \$ 28.300,00 · Descuentos \$ 520,00 · Neto \$ 27.780,00 · Pagadas: 0 · Pendientes: 6'. A table titled 'Liquidaciones del período — Junio 2026 (06/2026)' contains six rows of data. The first row is highlighted in blue. Below the table, a note reads: 'Recibo #16 pendiente — Federico Montes: bruto \$ 5.200,00, descuentos \$ 520,00, a pagar \$ 4.680,00.' At the bottom, there is a date input field set to '9/ 6/2026' and two buttons: 'Registrar pago' and 'Ver recibo'.

Nº recibo	Profesor	Especialidad	Período	Bruto (\$)	Descuentos (\$)	Neto (\$)	Fecha pago	Estado
16	Federico Mon...	Crossfit	06/2026	5.200,00	520,00	4.680,00		PENDIENTE
11	Juan Entrenad...	Musculación	06/2026	5.000,00	0,00	5.000,00		PENDIENTE
15	Lucas Benítez	Natación	06/2026	4.600,00	0,00	4.600,00		PENDIENTE
13	Marcos Coach	Spinning	06/2026	4.800,00	0,00	4.800,00		PENDIENTE
12	Patricia Instru...	Pilates	06/2026	4.500,00	0,00	4.500,00		PENDIENTE
14	Verónica Entr...	Yoga	06/2026	4.200,00	0,00	4.200,00		PENDIENTE

8.8.4 Procedimiento

1. Elegir ****mes y año**** del período.
2. ****Consultar período**** carga liquidaciones existentes.
3. ****Liquidar mes**** genera recibos según sueldos y asistencias (RF-11: aviso si no es último día hábil).
4. Seleccionar recibo ****PENDIENTE**** → ****Registrar pago**** con fecha de pago.

5. ****Ver recibo**** muestra el detalle del recibo seleccionado.

8.8.5 Resultado esperado

El sistema genera correctamente las liquidaciones salariales del período seleccionado, registra los pagos efectuados y permite consultar el detalle de los recibos emitidos.

8.9 CU-09 — Reportes (`FormReportes`)

8.9.1 Actores

Administrador, Empleado

8.9.2 Descripción

Este módulo permite generar reportes de consulta que facilitan el seguimiento de la situación administrativa y operativa del club. Los reportes pueden visualizarse en pantalla y, cuando corresponda, exportarse en formato CSV para su análisis o almacenamiento externo.

8.9.3 Pantalla principal

Figura 12. Módulo de Reportes

Reporte	Descripción
Cuotas por vencer	Socios con vencimiento próximo (RF-15)
Socios en mora	Cuotas vencidas sin pago (RF-16)
Asistencia profesores	Resumen por período (RF-17)

Cada reporte permite ****Exportar CSV**** cuando está disponible.

8.9.5 Resultado esperado

El sistema genera correctamente el reporte solicitado, mostrando la información correspondiente en pantalla y permitiendo su exportación en formato CSV cuando la funcionalidad se encuentra disponible.

9. Cierre de sesión

Desde el panel principal use ****Cerrar sesión**** en el menú lateral. La aplicación vuelve a la pantalla de login.

10. Solución de problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
Error de conexión al login	**Probar conexión** ; verificar servicio MySQL y credenciales en **Cambiar MySQL**
Base de datos no disponible	Aceptar reinicializar cuando lo ofrezca el login, o ejecutar Database\Setup\init_db.bat manualmente
Usuario o contraseña incorrectos	Verificar tabla usuario o usar admin / 1234 en datos de prueba
Botones o campos recortados	Usar resolución $\geq 1280 \times 720$ y escala de Windows 100–125 %
Falta Database\Scripts	Copiar la carpeta completa de entrega, no solo el .exe

11. Contacto y soporte

Proyecto académico — ****TP Desarrollo de Sistemas con Objetos**** (IFTS 29).

Documentación de análisis: doc/definiciones_club_deportivo/analisis_club_deportivo.docx.